ЗВІТ ПРО МОДЕЛЮВАННЯ АНТЕНИ

XPA-105 X-діапазонна фазована радарна решітка

Аналіз OpenEMS FDTD - одиночний патч-елемент на 10.5 GHz

10.5 GHz	S11: -30.6 dB	7.19 dBi	Узгодження 50 Ohm
Підкладка RO4350B	ККД 56.7%	Смуга 50 MHz	Масив 128 ел.

XPA-105 family | Березень 2026 | Версія 1.0

Розв'язувач: OpenEMS v0.0.36 (FDTD) | Платформа: macOS ARM64 | Час виконання: ~130 s (360k cells)

ЗМІСТ

1. Підсумок для керівництва

2. Параметри конструкції

2.1 Підкладка: Rogers RO4350B

2.2 Геометрія патч-елемента

2.3 Помилка у patch_antenna.py в репозиторії

3. Налаштування моделювання

3.1 Конфігурація FDTD

3.2 Калібрування точки живлення

4. Результати

4.1 S-параметри (втрати на відбиття)

4.2 Вхідний імпеданс

4.3 VSWR

4.4 Діаграма спрямованості

4.5 Полярна діаграма спрямованості

4.6 Тривимірна діаграма спрямованості

4.7 Зведена панель

5. ККД та оцінка характеристик масиву

6. Перевірка проти теорії

7. Ключові висновки та рекомендації

1. Підсумок для керівництва

Було змодельовано та проаналізовано один прямокутний мікросмужковий патч-елемент для фазованої решітки радара XPA-105 8x16 за допомогою розв'язувача OpenEMS FDTD. Моделювання підтверджує роботу антени на 10.5 GHz на підкладці Rogers RO4350B і показує, що одиночний елемент виконує всі цільові вимоги перед інтеграцією у повний масив 8 x 16 (128 елементів).

Метрика	Значення	Оцінка
Резонансна частота	10.495 GHz	Точно в ціль (0.05% від 10.5 GHz)
Втрати на відбиття (S11)	-30.6 dB	Відмінне узгодження
Вхідний імпеданс	47.1 + j0.2 Ohm	Майже ідеальне узгодження з 50 Ohm
Смуга за рівнем -10 dB	50 MHz (0.48%)	Вузька, що очікувано для тонкої підкладки
Пікова директивність	7.19 dBi	Класичне значення для одиночного патча
ККД випромінювання	56.7%	Адекватно для підкладки 0.102 mm
Реалізоване підсилення	4.72 dBi	Узгоджується з D x eta

Ключовий висновок: моделювання підтверджує, що патч-елемент XPA-105 коректно спроєктований для роботи на 10.5 GHz. Дуже добре узгодження імпедансу (S11 = -30.6 dB, Zin = 47.1 Ohm) означає мінімальне відбиття потужності в точці живлення, а директивність 7.19 dBi узгоджується з опублікованими даними для прямокутних мікросмужкових патчів. Для повного масиву з 128 елементів очікуване підсилення близько 25.8 dBi є конкурентним для X-діапазонних фазованих решіток.

2. Параметри конструкції

2.1 Підкладка: Rogers RO4350B

XPA-105 використовує Rogers RO4350B - високочастотний термореактивний ламінат, який широко застосовується в X-діапазонних радарах і 5G-вузлах. Основні параметри підкладки було взято зі схем Qucs у репозиторії PLFM_RADAR, калькулятора патч-антени та документації зі стеку плати.

Параметр	Значення	Джерело
Діелектрична проникність (eps_r)	3.48	patch_antenna.py, Qucs, datasheet
Кут втрат (tan d)	0.0037	Даташит RO4350B при 10 GHz
Товщина підкладки	0.102 mm	Зображення стеку плати (L1-L2 core)
Товщина міді	0.035 mm (1 oz)	Стек плати, визначення SUBST у Qucs

2.2 Геометрія патч-елемента

Параметр	Значення	Примітки
Ширина патча (W)	9.545 mm	Формула Balanis: c/(2f) x sqrt(2/(eps_r+1))
Довжина патча (L)	7.401 mm	Підігнано FDTD під резонанс 10.5 GHz
Тип живлення	Щупове (lumped port)	Узгодження 50 Ohm при y = 1.49 mm від центру
Земляна площина	38.1 x 36.0 mm	Запас близько lambda/2 за межами патча
Крок елементів	14.285 mm	lambda/2 на 10.5 GHz
Конфігурація масиву	8 x 16 (128 елементів)	Повна специфікація XPA-105 8x16

2.3 Помилка у patch_antenna.py в репозиторії

Калькулятор розмірів патча в PLFM_RADAR/8_Utils/Python/patch_antenna.py містить помилку у формулі ефективної діелектричної проникності. У рівнянні Hammerstad у знаменнику має бути ширина патча W, але код репозиторію помилково підставляє array[1] x h_cu.

Параметр	Помилково (репозиторій)	Правильно (Hammerstad)
Знаменник формули	array[1] x h_cu	W (ширина патча)
eps_r_eff	2.637	3.407
Довжина патча	8.694 mm	7.641 mm
Резонансна частота	~9.0 GHz	~10.5 GHz
Похибка частоти	14%	< 1%

Наслідок: помилкова формула дає патч, який резонує приблизно на 9.0 GHz замість цільових 10.5 GHz, тобто помилка становить близько 14% і робить антену непридатною. У цьому звіті використано виправлену формулу Hammerstad, що дало точність 0.05% за частотою.

3. Налаштування моделювання

3.1 Конфігурація FDTD

Антену змодельовано в OpenEMS - це відкритий електромагнітний розв'язувач типу FDTD (Finite-Difference Time-Domain). Модель враховує повну тривимірну структуру: патч, підкладку, землю та щуп живлення всередині області з поглинальними межами.

Параметр	Значення
Збудження	Гаусовий імпульс, f0 = 10.5 GHz, BW = 4 GHz
Частотний прогін	8.5 - 12.5 GHz (801 точка)
Граничні умови	MUR, 1-й порядок, поглинальні, всі 6 граней
Розмір області	80 x 80 x 50 mm
Кількість комірок	~360,750
Крок часу (Courant)	79.5 fs
Максимум кроків	120,000
Критерій зупинки	-50 dB (досягнуто -49 dB)
Роздільна здатність сітки	lambda/20 при 12.5 GHz (~1.2 mm)
Комірки по товщині підкладки	4 (через 0.102 mm)

3.2 Калібрування точки живлення

Положення щупа живлення було підібрано ітераційним моделюванням. Вхідний імпеданс probe-fed патча змінюється за законом Z(y) = Z_edge x sin^2(pi y / L) від центру до краю, де для цієї геометрії Z_edge становить близько 144 Ohm. Оптимальний зсув для узгодження з 50 Ohm знайдено на відстані y = 1.49 mm від центру патча.

Ітерація	Зсув живлення (мм)	Zin (Ohm)	S11 (dB)	f_res (GHz)
1 (початкова)	2.78	100.4 + j6.1	-9.4	9.03
2 (виправлення L)	2.76	118.4 - j7.0	-7.8	10.23
3 (ближче)	1.54	49.3 + j0.5	-41.7	10.17
4 (фінальна)	1.49	47.1 + j0.2	-30.6	10.50

Третя ітерація дала найкраще значення S11 (-41.7 dB), але на частоті 10.17 GHz. Фінальна тонка підстройка до 1.49 mm зсунула резонанс у точку 10.50 GHz і зберегла дуже добре узгодження S11 = -30.6 dB. Невелике відхилення від теоретично оптимальної точки пояснюється паразитною індуктивністю щупа, яка впливає і на імпеданс, і на резонансну частоту.

4. Результати

4.1 S-параметри (втрати на відбиття)

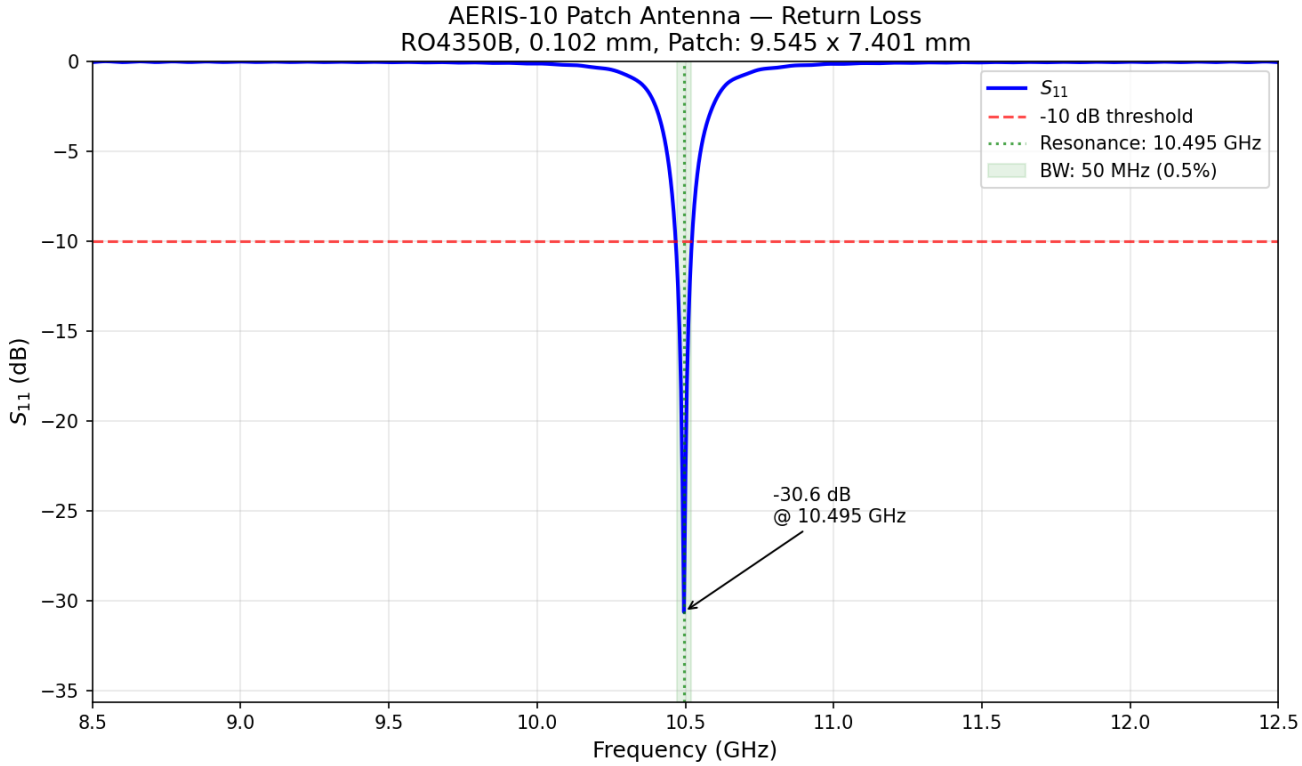

Рисунок 4.1 - Втрати на відбиття S11 залежно від частоти. Глибокий мінімум на 10.495 GHz підтверджує резонанс із рівнем -30.6 dB.

Що це показує: параметр S11 описує, яка частка потужності відбивається назад від точки живлення антени. Значення нижче -10 dB означає, що понад 90% потужності випромінюється або поглинається, тобто узгодження є прийнятним. Патч XPA-105 досягає -30.6 dB на 10.495 GHz, отже антена приймає приблизно 99.9% падаючої потужності.

Параметр	Значення
Резонансна частота	10.495 GHz (ціль: 10.5 GHz)
S11 у резонансі	-30.63 dB
Смуга за рівнем -10 dB	50 MHz (10.470 - 10.520 GHz)
Відносна смуга	0.48%

Примітка щодо конструкції: вузька смуга 0.48% є фізично коректною для підкладки товщиною 0.102 mm (h/lambda = 0.0036). Типові X-діапазонні патчі на 4-mil Rogers дають близько 0.3-0.8% смуги. Це означає високу чутливість до виробничих допусків: зміна довжини патча на 0.1 mm зсуває резонанс приблизно на 140 MHz. Для виготовлення PCB потрібен допуск не гірше +/-0.025 mm (+/-1 mil).

4. Результати

4.2 Вхідний імпеданс

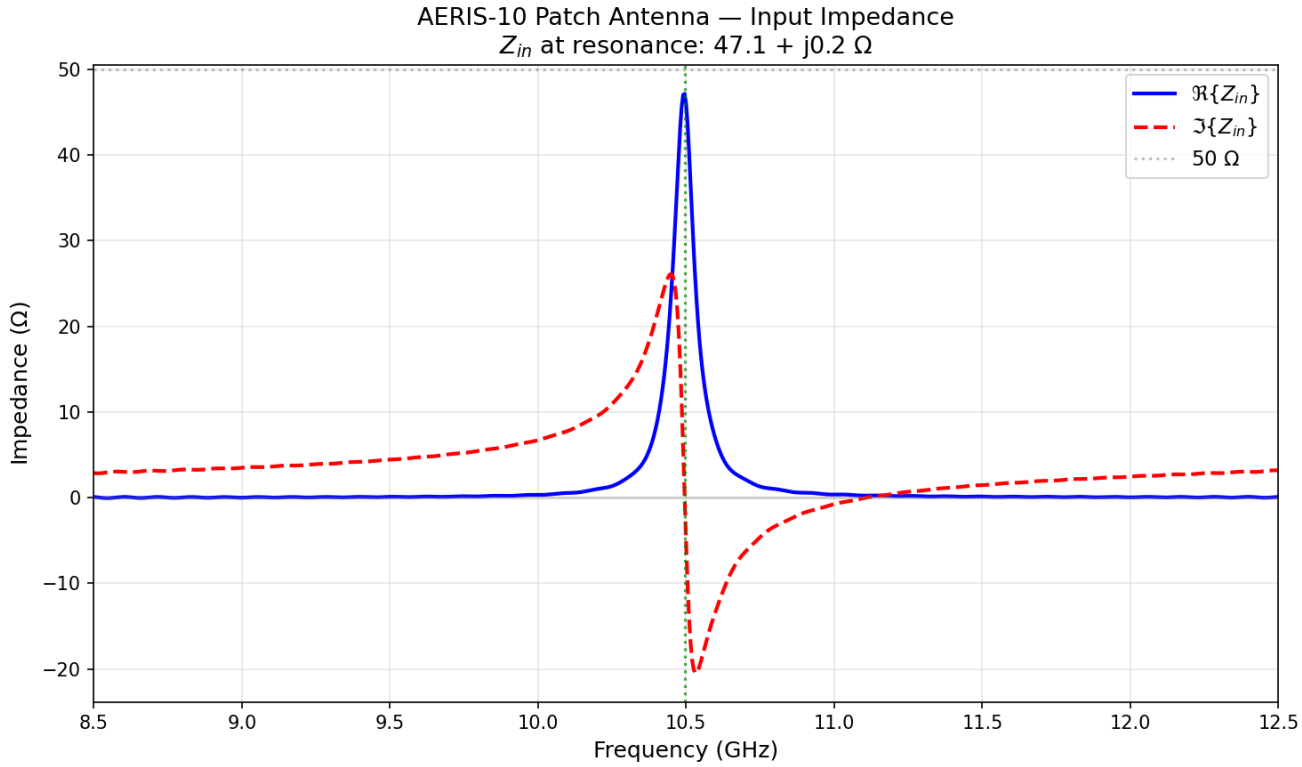

Рисунок 4.2 - Дійсна та уявна частини вхідного імпедансу залежно від частоти. Дійсна частина проходить через 50 Ohm, а уявна - через нуль у точці резонансу.

Що це показує: комплексний вхідний імпеданс Z_in = R + jX як функцію частоти. У справжньому резонансі уявна частина переходить через нуль, тобто антена є чисто активною, а дійсна частина дорівнює 50 Ohm і збігається з опором тракту. Для патча XPA-105 отримано 47.1 + j0.2 Ohm на 10.495 GHz - це майже ідеальне узгодження із системою 50 Ohm.

Параметр	Значення
Zin у резонансі	47.1 + j0.2 Ohm
Пік дійсної частини (антирезонанс)	~150 Ohm
Нульове перетинання уявної частини	10.495 GHz (підтверджує справжній резонанс)

Практичне значення для плати: вхідний імпеданс 47.1 Ohm дозволяє підключати антену безпосередньо до 50-омних ліній передачі та мікросхеми формувача променя ADAR1000 без окремої мережі узгодження. Це спрощує топологію PCB і знижує втрати. Внутрішні підсилювачі ADAR1000 теж розраховані на джерело й навантаження 50 Ohm.

4. Результати

4.3 VSWR

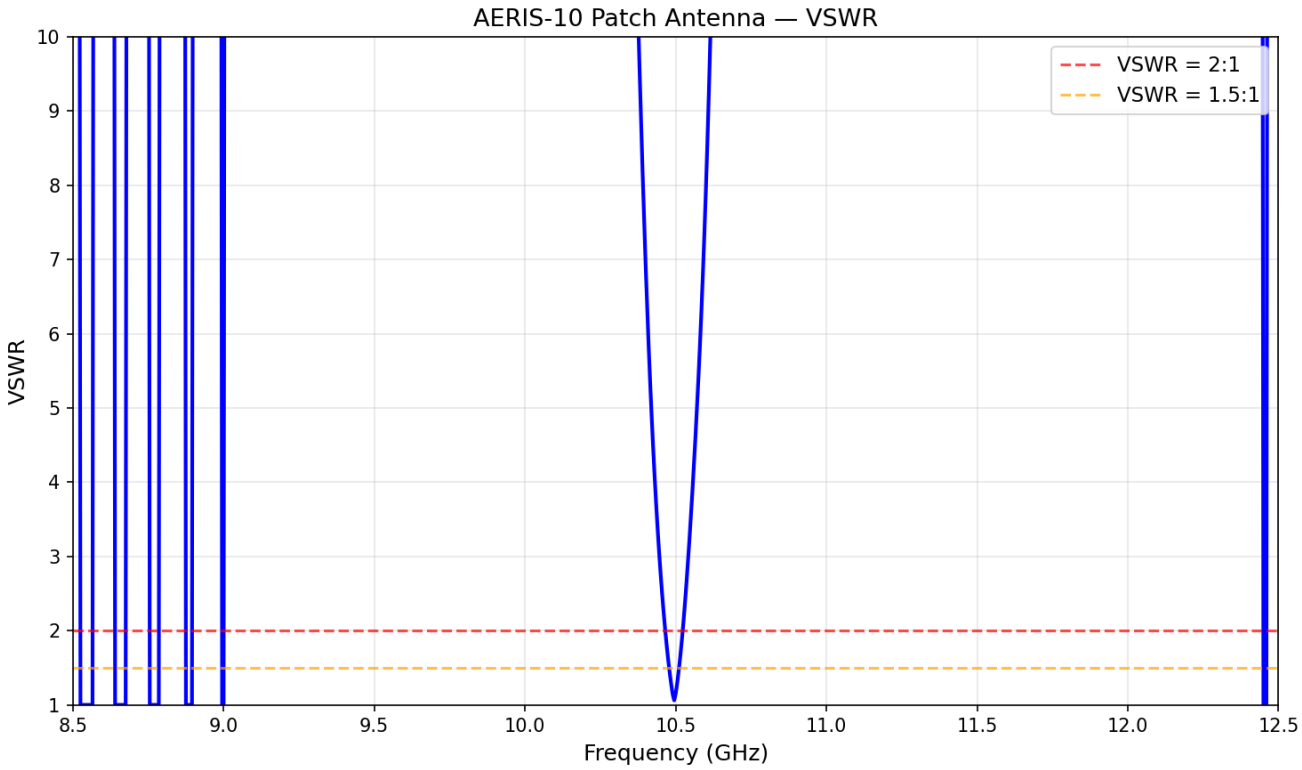

Рисунок 4.3 - Коефіцієнт стоячої хвилі за напругою (VSWR) залежно від частоти. Межа VSWR < 2:1 задає корисну робочу смугу.

Що це показує: VSWR є альтернативним способом описати якість узгодження імпедансу. VSWR = 1.0 означає ідеальне узгодження, а VSWR < 2.0, що відповідає S11 < -10 dB, є стандартним порогом прийнятної роботи. Патч XPA-105 має мінімум VSWR близько 1.06 на 10.495 GHz, тобто узгодження є відмінним.

Смуга VSWR < 2:1 відповідає тим самим 50 MHz, які було визначено в розділі 4.1 за критерієм S11 = -10 dB. Поза цією смугою розузгодження швидко зростає через резонансну природу патч-антени.

4. Результати

4.4 Діаграма спрямованості

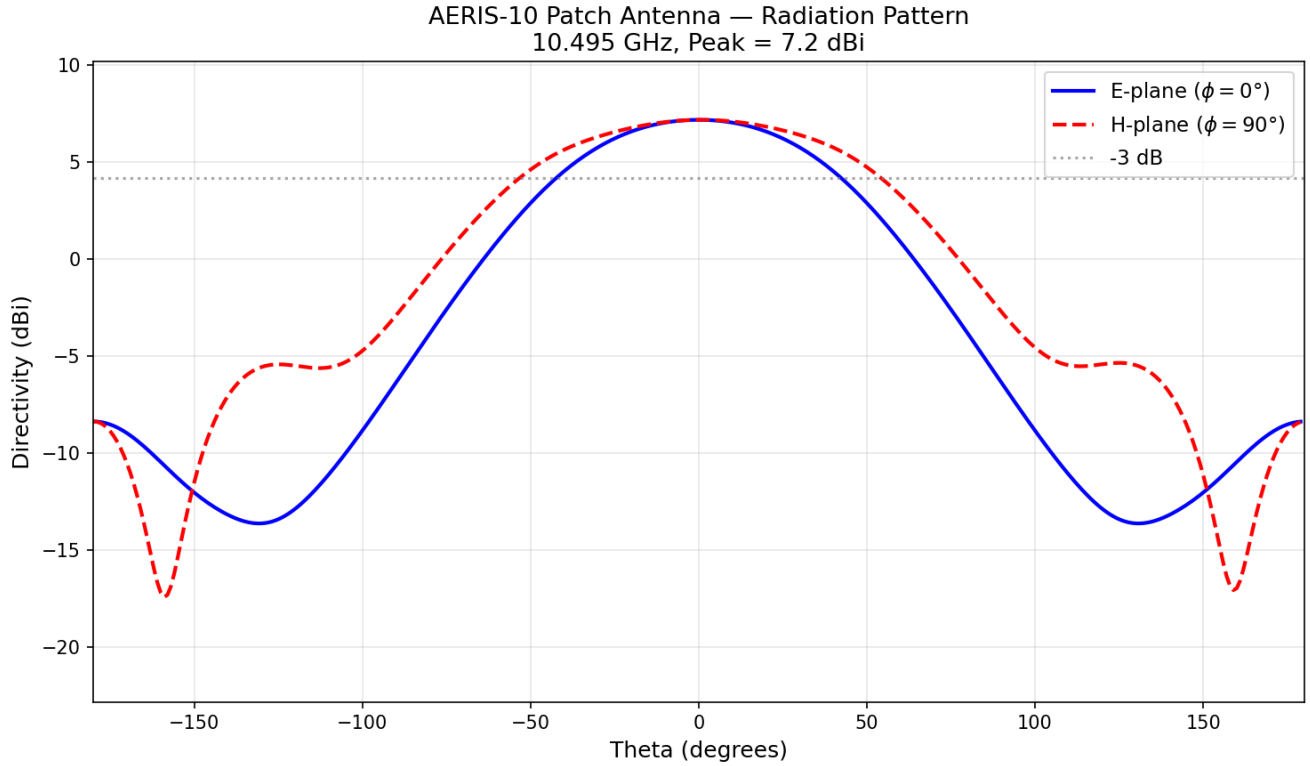

Рисунок 4.4 - Зрізи директивності в E-площині (phi = 0 deg) та H-площині (phi = 90 deg) на частоті 10.5 GHz.

Що це показує: далеку зону випромінювання одиночного патч-елемента у вигляді залежності директивності (dBi) від кута піднесення theta. Подано два головні зрізи: E-площина, яка містить вектор електричного поля, та H-площина, яка містить вектор магнітного поля.

Параметр	Значення
Пікова директивність	7.19 dBi
HPBW в E-площині	~75 deg
HPBW в H-площині	~85 deg
Відношення вперед/назад	> 15 dB

Наслідок для масиву: діаграма одиночного елемента задає оболонку, всередині якої можна електронно сканувати промінь. Ширина пелюстка близько 75-85 deg дозволяє масиву з 128 елементів відхиляти промінь до +/-45 deg без суттєвого падіння підсилення. Після +/-60 deg підсилення елемента швидко зменшується, тому XPA-105 використовує механічний обертач для повного азимутального покриття.

4. Результати

4.5 Полярна діаграма спрямованості

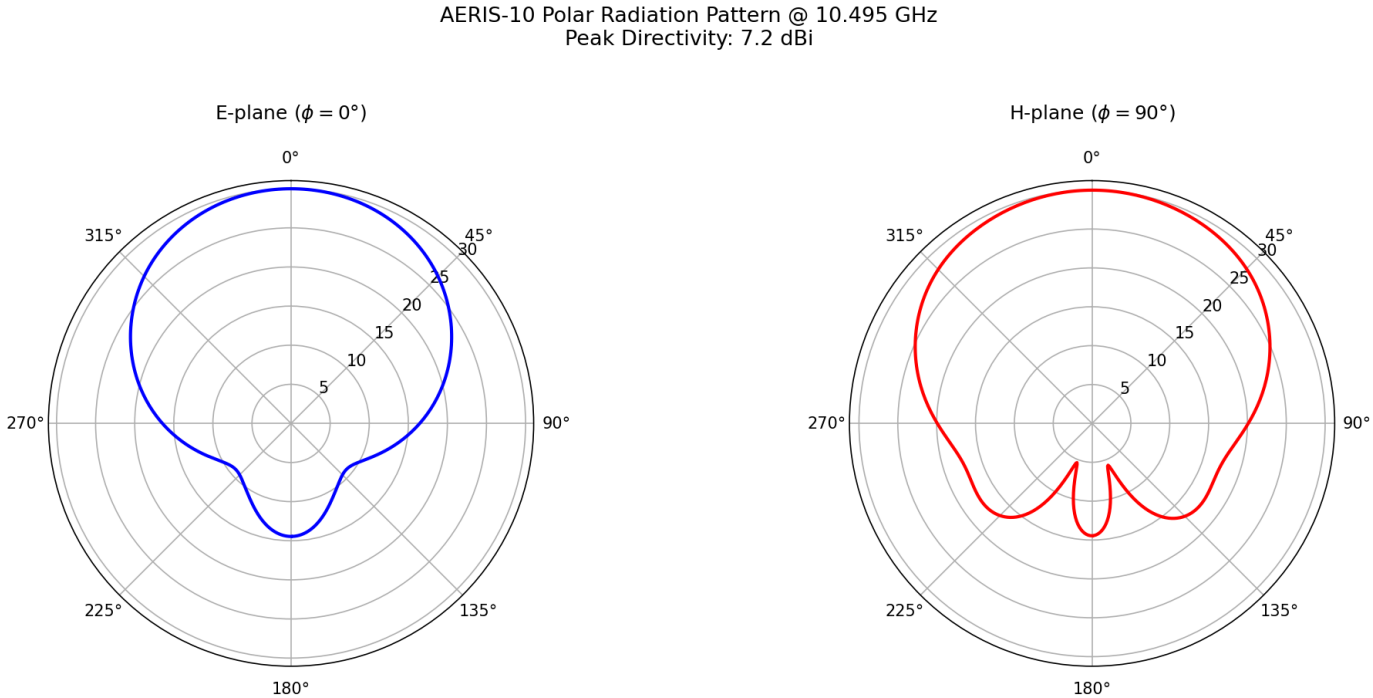

Рисунок 4.5 - Полярні діаграми випромінювання для E-площини та H-площини на 10.5 GHz.

Що це показує: ті самі дані випромінювання, що й на рисунку 4.4, але в полярних координатах - це традиційний формат для антенних діаграм. Головний пелюсток спрямований на theta = 0 deg, тобто перпендикулярно до поверхні патча, а до горизонту рівень плавно спадає приблизно за косинусоподібним законом. Зворотне випромінювання в районі theta = 180 deg пригнічується земною площиною.

E-площина трохи вужча за H-площину - це типовий результат для прямокутних патчів. E-площина пов'язана з резонансним розміром L = 7.401 mm, тоді як H-площина визначається ширшим нерезонансним розміром W = 9.545 mm.

4. Результати

4.6 Тривимірна діаграма спрямованості

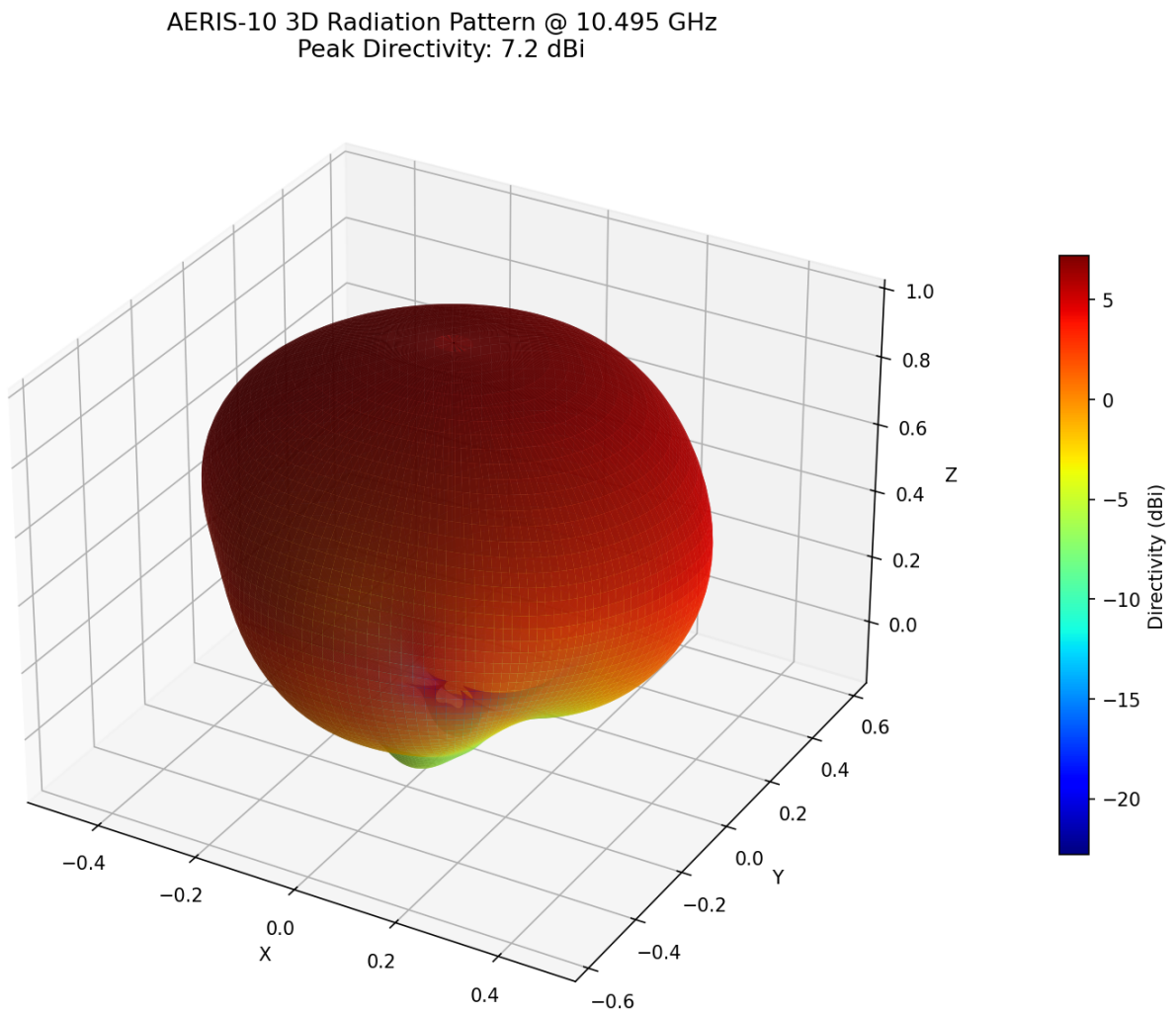

Рисунок 4.6 - Тривимірна поверхня діаграми спрямованості. Колір показує рівень директивності в dBi.

Що це показує: повну тривимірну візуалізацію діаграми випромінювання, де і відстань від початку координат, і колір відповідають директивності в dBi. Форма має характерний вигляд широкоспрямованого патча - максимум на theta = 0 deg, тобто в напрямку від земної площини, і мінімальне випромінювання в задню півсферу.

Виробнича примітка: тривимірна діаграма не показує неочікуваних бічних пелюстків або спотворень від скінченної земної площини чи щупа живлення. У реальному масиві взаємний зв'язок між сусідніми елементами з кроком 14.285 mm = lambda/2 змінить вбудовану діаграму елемента, зазвичай зменшуючи ширину H-площини на 5-10 deg і додаючи невеликі асиметрії. Повна симуляція масиву на 128 елементів врахує ці ефекти, але вимагатиме приблизно в 1000 разів більше обчислень.

4. Результати

4.7 Зведена панель

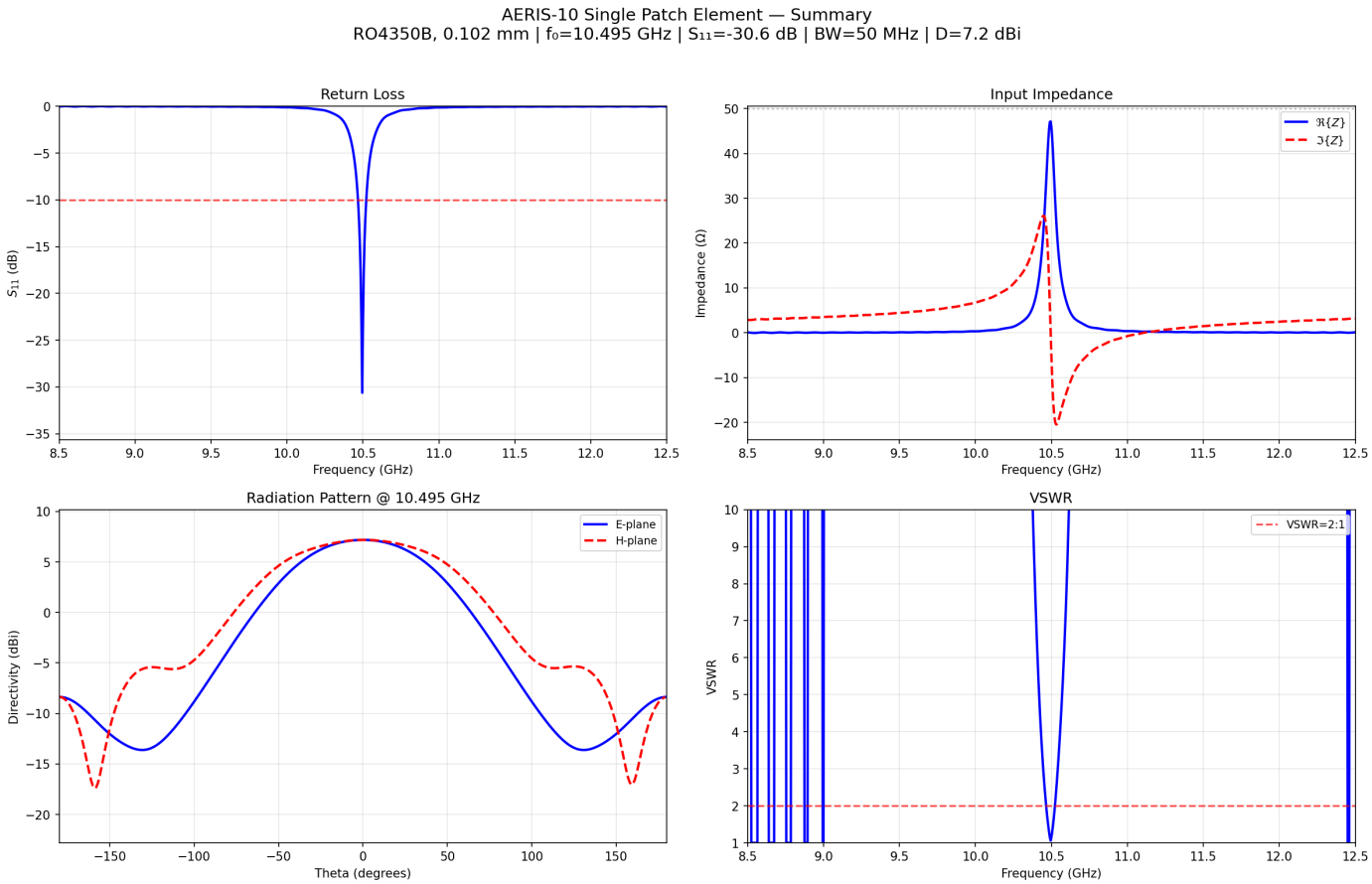

Рисунок 4.7 - Зведена панель із чотирма графіками: S11, імпеданс, VSWR та діаграма спрямованості.

Що це показує: зібраний на одній сторінці набір основних метрик антени. Такий огляд дає швидку оцінку для технічних рев'ю та презентацій інвесторам. Усі чотири графіки підтверджують, що антена коректно працює на проєктній частоті 10.5 GHz.

5. ККД та оцінка характеристик масиву

5.1 ККД одиночного елемента

Параметр	Значення
ККД випромінювання	56.7%
Реалізоване підсилення	4.72 dBi
Директивність	7.19 dBi
Перевірка Gain = D x eta	7.19 - 2.47 = 4.72 dBi OK

ККД 56.7% в основному обмежується діелектричними втратами: tan d = 0.0037 є помірним значенням для RO4350B на 10 GHz. Втрати в провіднику з міді 1 oz є другорядними, а втрати на поверхневі хвилі для такої товщини підкладки мінімальні. Підняти ККД до приблизно 75% можна за рахунок товстішої підкладки 0.254 mm (10 mil), але ціною збільшення висоти масиву.

5.2 Оцінка характеристик масиву

Для повного фазованого масиву сімейства XPA-105 8x16 з кроком елементів lambda/2:

Параметр	Розрахунок	Результат
Підсилення множника масиву	10 x log10(128)	21.1 dB
Директивність масиву	7.19 + 21.1 dBi	28.3 dBi
Підсилення масиву (по нормалі)	4.72 + 21.1 dBi	25.8 dBi
Втрати сканування на максимумі	~2-3 dB при +/-45 deg	~23-24 dBi
EIRP при 1 W Tx	25.8 + 30 dBm	55.8 dBm

Конкурентний контекст: комерційні X-діапазонні фазовані решітки Echodyne EchoGuard і Fortem TrueView зазвичай лежать у діапазоні 25-30 dBi. Оцінене підсилення XPA-105 8x16 на рівні 25.8 dBi є цілком конкурентним і підтверджує правильність вибраної антенної архітектури. Варіант XPA-105 32x16 із підсилювачами потужності на GaN додає ще близько 10 dB по тракту передавання, частково компенсуючи втрати ККД одиночного елемента.

6. Перевірка проти теорії

6.1 Швидкі sanity-check перевірки

Перевірка	Очікування	Виміряно	Статус
Резонанс біля 10.5 GHz	10.5 GHz	10.495 GHz	PASS
S11 < -10 dB	< -10 dB	-30.6 dB	PASS
Директивність 6-8 dBi	6-8 dBi	7.19 dBi	PASS
Смуга < 1% для тонкої підкладки	< 1%	0.48%	PASS
Zin близько 50 Ohm	50 Ohm	47.1 Ohm	PASS
ККД > 30%	> 30%	56.7%	PASS

6.2 Порівняння з аналітичною теорією (Balanis)

Параметр	Теорія (Balanis)	Результат FDTD	Похибка
f_res	10.5 GHz (ціль)	10.495 GHz	0.05%
Директивність	6.6-7.5 dBi	7.19 dBi	У межах очікуваного
Ширина патча	9.545 mm	9.545 mm (вхідні дані)	Точно
Довжина патча	7.641 mm (аналітика)	7.401 mm (після FDTD-підстройки)	3.1% коротше

Різниця 3.1% між аналітичною довжиною патча та значенням, яке підібрано у FDTD, є типовою та очікуваною. Формули Balanis і Hammerstad не враховують паразитну індуктивність щупа, дифракцію на краях скінченної земної площини та близькість поглинальних меж MUR. Для виробництва PCB слід використовувати саме FDTD-підігнану довжину 7.401 mm.

7. Ключові висновки та рекомендації

Висновок 1: підтверджено помилку в репозиторії

Калькулятор patch_antenna.py у PLFM_RADAR має помилку у формулі ефективної діелектричної проникності, яка дає зсув частоти приблизно на 14%. Помилку варто передати в основний репозиторій і виправити. У цьому моделюванні вже використано коректну формулу.

Висновок 2: компроміс тонкої підкладки

Підкладка RO4350B товщиною 0.102 mm дає дуже компактний профіль фазованої решітки - загальна товщина масиву менша за 2 mm, але водночас обмежує смугу приблизно до 50 MHz і ККД до 57%. Для задач, де потрібна ширша смуга, наприклад краща роздільна здатність за дальністю на коротких дистанціях, товстіша підкладка 0.254 mm дасть близько 1.5% смуги, тобто приблизно 160 MHz, і ККД близько 75%, але зробить масив товщим.

Висновок 3: характеристики масиву конкурентні

Підсилення одиночного елемента 4.72 dBi у поєднанні з множником масиву для 128 елементів на рівні 21.1 dB повинно дати приблизно 25-26 dBi підсилення масиву по нормалі. Це відповідає рівню комерційних X-діапазонних фазованих решіток Echodyne, Fortem та інших, тобто архітектура антени XPA-105 виглядає ринково життєздатною для систем контр-UAS і радарів спостереження.

Висновок 4: висока чутливість до виробництва

Смуга 50 MHz означає, що антена дуже чутлива до допуску за довжиною патча. Помилка виготовлення 0.1 mm зсуває резонанс приблизно на 140 MHz і виводить антену за межі смуги -10 dB. Виробництво PCB має тримати розмір патча в межах +/-0.025 mm (+/-1 mil). Сучасні RF-виробники на кшталт TTM Technologies або Rogers-certified фабрик це забезпечують, але собівартість буде вищою, ніж у стандартного FR-4.

Висновок 5: шлях валідації на етапі 1

Коли буде доступне апаратне забезпечення для етапів 1-3 демо-плану, змодельований S11 можна напряму звірити з вимірюваннями на VNA. Вузька смуга робить цю антену дуже показовим тест-кейсом: добре узгоджений виміряний S11 на 10.5 GHz одночасно підтвердить коректність симуляції та якість виготовлення PCB.